

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie												
Przedmiot:		Fotonika										
Prowadzący:		Mgr. Inż. Eliza Miśkiewicz										
SPRAWOZDANIE Z WYKONANEGO ĆWICZENIA												
Nr ćw.: 8		02		Temat:		POLARYZACJA (POLAR)						
Zespół lab.:	5	Grupa:		L1	Studia:	S2	Kierunek:	TI	Rok:	2025/2026	Data:	27.04.2026
Skład zespołu wg. obecności podczas ćwiczenia:				1. Kamil Suchy								
Ocena:												

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia było poznanie zjawiska polaryzacji światła, doświadczalne wyznaczenie kąta Brewstera dla płytki kwarcowej, obliczenie jej współczynnika załamania n oraz zbadanie skuteczności stosu polaryzacyjnego (15 płytek szklanych) jako polaryzatora liniowego.

Wstęp teoretyczny

Światło jako poprzeczna fala elektromagnetyczna może być spolaryzowane – oznacza to, że wektor pola elektrycznego $\mathbf{E}$ drga w uporządkowany sposób. Wyróżnia się polaryzację liniową, kołową i eliptyczną. W świetle naturalnym (niespolaryzowanym) kierunek $\mathbf{E}$ zmienia się chaotycznie.

Prawo Malusa wiąże natężenie światła przechodzącego przez analizator z kątem φ między osią polaryzacji a osią transmisji analizatora:

$$I = I_0 \cos^2 \varphi.$$

Przy $\varphi = 90^\circ$ natężenie spada do zera – wiązka zostaje wygaszona.

Polaryzacja przez odbicie. Gdy światło pada na granicę dielektryka, wiązka odbita ulega częściowej polaryzacji. Przy pewnym szczególnym kącie padania θ_B , zwanym kątem Brewstera, wiązka odbita jest całkowicie spolaryzowana liniowo (zawiera tylko składową s , prostopadłą do płaszczyzny padania). Kąt Brewstera spełnia zależność wynikającą z prawa Snella i warunku $\theta_i + \theta_t = 90^\circ$:

$$n = \tan \theta_B.$$

Pomiar θ_B umożliwia zatem wyznaczenie współczynnika załamania dielektryka.

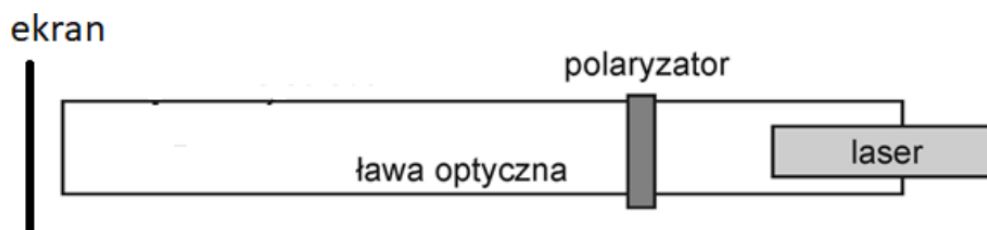
Stos polaryzacyjny składa się z wielu płytek ustawionych pod kątem Brewstera. Przy każdym odbiciu usuwana jest część składowej s z wiązki przechodzącej, podczas gdy składowa p przechodzi bez strat ($r_p = 0$). Dla N płytek o współczynniku odbicia R_s dla składowej s , stopień polaryzacji wiązki przechodzącej rośnie z liczbą odbić:

$$P = \frac{1 - (1 - R_s)^{2N}}{1 + (1 - R_s)^{2N}}.$$

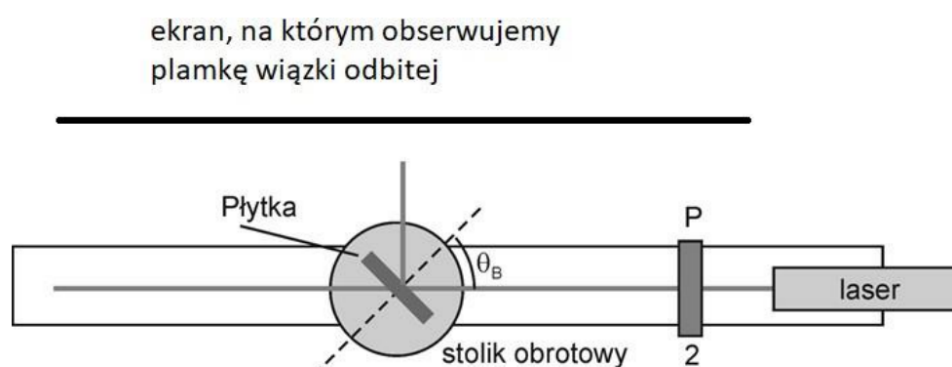
Dla $N = 15$ płytek szklanych oczekuje się $P > 0,98$. Doświadczalnie stopień polaryzacji wyznacza się z pomiarów $I_{\max}$ i $I_{\min}$ za obracającym analizatorem:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}.$$

Schematy układów pomiarowych



Rysunek 1: Układ do analizy stanu polaryzacji światła generowanego przez laser (Laser He-Ne, P – polaryzator obrotowy, E – ekran/detektor).



Rysunek 2: Układ do wyznaczenia kąta Brewstera. P – polaryzator z poziomą osią transmisji, płytką kwarcową na stoliku obrotowym, E – ekran, FD – fotodetektor.

Spis przyrządów pomiarowych

- Laser He-Ne ($\lambda = 632,8 \text{ nm}$) firmy Spectra Physics z zasilaczem.
- Obrotowy polaryzator liniowy (polaryzator P / analizator A).
- Płytką kwarcową na stoliku obrotowym ze skalą kątową (działka $\Delta\alpha = 1^\circ$).
- Stos polaryzacyjny (15 szkiełek mikroskopowych).
- Fotodetektor (FD) z miernikiem mocy optycznej.
- Ława optyczna i ekran.

Przebieg ćwiczenia

Część A – Badanie polaryzacji światła lasera. Układ Laser $\rightarrow$ Polaryzator P $\rightarrow$ Ekran. Przy obrocie polaryzatora obserwowano wygaszanie plamki na ekranie. Stwierdzono, że laser He-Ne emituje światło spolaryzowane liniowo – natężenie zmienia się zgodnie z prawem Malusa i przy pewnym kącie spada do zera.

Część B – Wyznaczenie kąta Brewstera. W układzie Laser $\rightarrow$ Polaryzator P (oś pozioma) $\rightarrow$ Płytką kwarcową na stoliku $\rightarrow$ Ekran/FD:

1. Ustawiono polaryzator P z poziomą osią transmisji (polaryzacja p).

2. Stolik ustawiono w pozycji zerowej, płytkę prostopadle do wiązki.
3. Obracając stolik obserwowano wiązkę odbitą i odczytano kąt θ_B , przy którym wiązka odbita zanika.
4. Pomiar powtórzono 5-krotnie, każdorazowo wracając do pozycji zerowej.
5. Obliczono średnią $\bar{\theta}_B$, niepewności u_A , u_B , $u(\alpha)$ oraz $n = \tan \bar{\theta}_B$ z niepewnością $U(n)$.

Część C – Badanie stosu polaryzacyjnego.

1. W miejsce płytki wstawiono stos 15 płytek szklanych pod kątem Brewstera.
2. Za stosem umieszczono analizator A i fotodetektor FD.
3. Przy obrocie analizatora zarejestrowano $I_{\max}$ (polaryzacja pozioma) i $I_{\min}$ (polaryzacja pionowa).
4. Obliczono stopień polaryzacji P i dynamikę η .

Wyniki pomiarów i obliczenia

1. Wyznaczanie współczynnika załamania płytki kwarcowej

Wyniki pięciu pomiarów kąta Brewstera θ_B :

$$\theta_{B,1} = 57,0^\circ, \quad \theta_{B,2} = 57,0^\circ, \quad \theta_{B,3} = 56,1^\circ, \quad \theta_{B,4} = 56,8^\circ, \quad \theta_{B,5} = 56,0^\circ.$$

Wartość średnia:

$$\bar{\theta}_B = \frac{57,0 + 57,0 + 56,1 + 56,8 + 56,0}{5} = \frac{283,9}{5} = 56,58^\circ.$$

Niepewność typu A – odchylenie standardowe średniej:

$$\begin{aligned} s(\theta_B) &= \sqrt{\frac{\sum(\theta_{B,i} - \bar{\theta}_B)^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{(0,42)^2 + (0,42)^2 + (-0,48)^2 + (0,22)^2 + (-0,58)^2}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{0,1764 + 0,1764 + 0,2304 + 0,0484 + 0,3364}{4}} = \sqrt{\frac{0,9680}{4}} = 0,492^\circ, \\ u_A(\theta_B) &= \frac{s}{\sqrt{N}} = \frac{0,492}{\sqrt{5}} = 0,220^\circ = 0,00384 \text{ rad}. \end{aligned}$$

Niepewność typu B – działka elementarna skali stolika $\Delta\alpha = 1^\circ$:

$$\Delta\alpha = 1^\circ = 0,01745 \text{ rad}, \quad u_B(\alpha) = \frac{\Delta\alpha}{\sqrt{3}} = \frac{0,01745 \text{ rad}}{\sqrt{3}} = 0,01008 \text{ rad}.$$

Niepewność całkowita kąta:

$$u(\alpha) = \sqrt{u_A^2 + u_B^2} = \sqrt{(0,00384)^2 + (0,01008)^2} = 0,01078 \text{ rad}.$$

Współczynnik załamania płytki:

$$n = \tan \bar{\theta}_B = \tan(56,58^\circ) = 1,5154.$$

Niepewność $u(n)$ metodą różniczki zupełnej:

$$u(n) = \frac{1}{\cos^2 \bar{\theta}_B} u(\alpha) = \frac{1}{\cos^2(56,58^\circ)} \cdot 0,01078 = 3,298 \cdot 0,01078 = 0,03555.$$

Niepewność rozszerzona ($K = 2$, poziom ufności ok. 95%):

$$U(n) = K \cdot u(n) = 2 \cdot 0,03555 = 0,07110.$$

Wynik końcowy:

$$n = 1,515 \pm 0,071.$$

Tabela 1: Niepewności systematyczne i przypadkowe – podsumowanie.

α	$\bar{\alpha}$ [°]	$u_A(\alpha)$ [°]	$\Delta\alpha$ [rad]	$u_B(\alpha)$ [rad]	$u(\alpha)$ [rad]	n	$u(n)$	$U(n)$
5 pomiarów	56,58	0,220	0,017 45	0,010 08	0,010 78	1,5154	0,035 55	0,071 10

2. Badanie stosu polaryzacyjnego

Wyniki pomiaru mocy optycznej za stosem 15 płytek szklanych:

Tabela 2: Stos płytek szklanych jako polaryzator.

Polaryzacja pionowa wiązki	Polaryzacja pozioma wiązki
Pomiar natężenia światła miernikiem	
$P_{\text{pion}} = 0,03 \text{ mW}$	$P_{\text{poz}} = 0,32 \text{ mW}$

Dynamika polaryzatora:

$$\eta = \frac{P_{\max}}{P_{\min}} = \frac{0,32}{0,03} = 10,67,$$

$$\eta_{\text{dB}} = 10 \log_{10}(\eta) = 10 \log_{10}(10,67) = 10,28 \text{ dB}.$$

Stopień polaryzacji:

$$P = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}} = \frac{0,32 - 0,03}{0,32 + 0,03} = \frac{0,29}{0,35} = 0,829.$$

Uzyskany wynik potwierdza, że wiązka przechodząca przez stos jest spolaryzowana głównie poziomo (polaryzacja p). Minimum mocy przy orientacji pionowej analizatora ($P_{\text{pion}} = 0,03 \text{ mW}$) jest bliskie zeru, co świadczy o wysokiej skuteczności stosu jako polaryzatora.

Wnioski

1. Laser He-Ne emituje światło spolaryzowane liniowo – przy obrocie polaryzatora zaobserwowano całkowite wygaszenie wiązki, zgodnie z prawem Malusa.
2. Wyznaczony doświadczalnie kąt Brewstera dla badanej płytki wynosi $\bar{\theta}_B = 56,58^\circ$. Niepewność typu A ($0,22^\circ$) jest mniejsza od niepewności typu B ($0,58^\circ$, odpowiadająca $u_B = 0,010\,08$ rad), co oznacza, że głównym źródłem niepewności jest rozdzielczość skali stolika obrotowego.
3. Współczynnik załamania płytki wyznaczony z zależności $n = \tan \theta_B$ wynosi:

$$n = 1,515 \pm 0,071.$$

Wartość ta leży pomiędzy współczynnikiem załamania szkła kwarcowego ($n \approx 1,47$) a kwarcem krystalicznym ($n \approx 1,54$) przy $\lambda \approx 0,6\,\mu\text{m}$. Oznacza to, że badana płytka może być wykonana ze szkła kwarcowego o nieco wyższym współczynniku załamania lub z kwarcu topionego (amorficznego).

4. Stos 15 płytek szklanych skutecznie polaryzuje wiązkę przechodzącą. Dynamika polaryzatora wynosi $\eta = 10,28$ dB, a stopień polaryzacji $P = 0,829$. Wiązka przepuszczona ma dominującą składową poziomą (p), co potwierdza teorię działania polaryzatora płytkowego – składowa pionowa (s) jest wielokrotnie odbijana i usuwana z wiązki przechodzącej.
5. Niższy od teoretycznego stopień polaryzacji ($P = 0,829$ vs. $P_{\text{teor}} \approx 0,985$) można przypisać: niedokładności ustawienia kąta Brewstera, niedoskonałościom powierzchni szkielek, rozproszeniom światła na zabrudzeniach oraz wpływowi światła otoczenia na pomiar fotodetektorem.